

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

GPS (Global Positioning System) is a satellite-based navigation system that allows a device to determine its exact location anywhere on Earth using signals from satellites.

GPS (Global Positioning System) යනු වන්දිකා මත පදනම් වූ සංචලන පද්ධතියක් වන අතර එමඟින් වන්දිකා වලින් ලැබෙන සංඥා භාවිතයෙන් පෘථිවියේ ඕනෑම තැනක එහි නිශ්චිත ස්ථානය තීරණය කිරීමට උපාංගයකට ඉඩ සලසයි.

It helps fishermen determine their exact location at sea, ensuring safe navigation and allowing them to mark productive fishing zones for future use. It also aids in emergency situations by enabling quick location tracking.

ධීවරයින්ට මුහුදේ ඔවුන්ගේ නිශ්චිත ස්ථානය තීරණය කිරීමට GPS උපකාර කරයි, ආරක්ෂිත සංචලනය සහතික කරයි සහ අනතුරු භාවිතය සඳහා එළඳුයි ධීවර කලාප සලකුණු කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩ සලසයි. එය හඳුසි අවස්ථා වලදී ඉක්මන් ස්ථාන ලුහුබැඳීම සක්‍රීය කිරීමෙන් ද උපකාරී වේ.

Other options like sonar imaging, sound wave detection, temperature tracking, and automatic feeding relate to different technologies such as sonar, environmental sensors, and aquaculture systems. Not GPS. සෝනාර් රූපකරණය, ශබ්ද තරංග හඳුනාගැනීම, උෂ්ණත්ව ලුහුබැඳීම සහ ස්වයංක්‍රීය පෝෂණය වැනි අනෙකුත් විකල්ප සෝනාර්, පාරිසරික සංවේදක සහ ජලපීචි වගා පද්ධති වැනි විවිධ තාක්ෂණයන්ට අදාළ වේ. ඒවා GPS හා සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. While decoding an older computer architecture, a number appears as "AF12" in hexadecimal. Convert this to binary, split it into two 8-bit groups, and find the decimal equivalent of the first group. පැරණි පරිගණක ආකෘතියක් විකේතනය කරන අතරතුර, "AF12" ලෙස ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක් දිස්විය. මෙය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න, එය බිටු 8හි කාණ්ඩ දෙකකට බෙදන්න. එහි පළමු කාණ්ඩයේ දශමය අගය සොයන්න.

1) 160

2) 165

3) 175

4) 180

5) 185

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert this hexadecimal number to binary.

පළමුව, මෙම ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරගනිමු.

AF12 ₁₆			
A	F	1	2
1010	1111	0001	0010
1010111100010010 ₂			

Then, divide it into two parts of 8 bits each. Then, get its decimal value.

ඉන්පසුව, බිටු 8 බැගින් පවතින කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරමු. පසුව, එහි දශමය අගය ලබාගනිමු.

1010111100010010 ₂	
10101111	00010010
175	18

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following statements about ASCII is **true**?

ASCII පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?

- 1) ASCII uses 16 bits to represent each character.
ASCII හි සෑම අනුලක්ෂණයක්ම නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 16 ක් භාවිතා කරයි.
- 2) ASCII includes characters for all major world languages.
ASCII හි සියලුම ප්‍රධාන ලෝක භාෂා සඳහා අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වේ.
- 3) ASCII codes are identical to Unicode codes for characters 0–127.
ASCII කේත 0–127 අනුලක්ෂණ සඳහා යුනිකෝඩ් කේත වලට සමාන වේ.
- 4) ASCII was developed for image compression.
රූප සම්පීඩනය සඳහා ASCII සංවර්ධනය කරන ලදී.
- 5) ASCII is a binary-based floating-point standard.
ASCII යනු ද්විමය මත පදනම් වූ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමිතියකි.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

ASCII is a 7-bit encoding, originally designed for teletypes and early computers. Extended versions (like Extended ASCII or UTF-16) use more bits, but standard ASCII does not.

ASCII යනු බිටු-7 කේතන ක්‍රමයක් වන අතර එය මුලින් ටෙලිටයිප් (teletype) සහ මුල් පරිගණක සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. විස්තීර්ණ අනුවාද (විස්තීර්ණ ASCII හෝ UTF-16 වැනි) වැඩි බිටු භාවිතා කරයි, නමුත් සම්මත ASCII භාවිතා නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

ASCII only includes English alphabets (A–Z, a–z), digits (0–9), basic punctuation and control characters (like newline, carriage return). It does not support accents, symbols, or characters from languages like Chinese, Arabic, Sinhala, etc.

ASCII වලට ඇතුළත් වන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩිය (A–Z, a–z), ඉලක්කම් (0–9), මූලික විරාම ලකුණු හා පාලන අනුලක්ෂණ (නව රේඛාව, carriage return වැනි) වේ. එය චීන, අරාබි, සිංහල වැනි භාෂාවලින් උච්චාරණ, සංකේත හෝ අනුලක්ෂණ සඳහා සහය නොදක්වයි.

Option / විකල්ප 3)

Unicode was built on top of ASCII. The first 128 Unicode code points (U+0000 to U+007F) are exactly the same as ASCII. This ensures backward compatibility in modern systems.

යුනිකෝඩ් ASCII මත ගොඩනගා ඇත. පළමු යුනිකෝඩ් කේත ලක්ෂ්‍ය 128 (U+0000 සිට U+007F දක්වා) නර්ටයටම ASCII හා සමාන වේ. මෙය නවීන පද්ධතිවල පසුගාමී අනුකූලතාව සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 4)

ASCII was developed in the 1960s by the American National Standards Institute (ANSI) for text communication, not multimedia. Image compression standards include JPEG, PNG, etc, not ASCII.

ASCII 1960 ගණන්වල ඇමරිකානු ජාතික ප්‍රමිති ආයතනය (ANSI) විසින් ඛණ්ඩාංක නොව පාඩ සන්නිවේදනය සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී. රූප සම්පීඩන ප්‍රමිතින්ට JPEG සහ PNG යනාදිය ඇතුළත් වේ, ASCII නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

ASCII is not numerical data. It encodes text, not numbers. Floating-point standards like IEEE-754 are entirely different and deal with binary representation of decimal values.

ASCII යනු සංඛ්‍යාත්මක දත්ත නොවේ. එය සංඛ්‍යා නොව පෙළ සංකේතනය කරයි. IEEE-754 වැනි පාවෙන ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමිතින් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වන අතර දශමය අගයන්හි ද්විමය නිරූපණය සමඟ කටයුතු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A number X is 11001110_2 when expressed in signed magnitude representation. What is the two's complement of that number?

X නම් සංඛ්‍යාවක් ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණයෙන් දැක්වූ විට 11001110_2 වේ. එම සංඛ්‍යාවේ දෙකෙහි අනුපූරකය කුමක්ද?

- 1) 01001110_2 2) 11001110_2 3) 10110010_2 4) 00110010_2 5) 10110001_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The leftmost bit of a binary number represented by signed magnitude is 1 if it is a negative number and 0 if it is a positive number.

ලකුණුවත් ප්‍රමාණනය මගින් නිරූපණය වන ද්විමය සංඛ්‍යාවක වම් පස බිටුව 1 නම් එය ඍණ සංඛ්‍යාවක්ද, 0 නම් එය ධන සංඛ්‍යාවක්ද වේ.

Accordingly, the number 11001110_2 here is the number -01001110_2 . That is, the value of X here is -01001110_2 .

ඒ අනුව මෙහි ඇති 11001110_2 යන සංඛ්‍යාවෙන් කියැවෙන්නේ -01001110_2 යන සංඛ්‍යාවයි. එනම් මෙහි X හි අගය -01001110_2 වේ.

Next the 1's complement of -01001110_2 should be obtained. All bits must be inverted for that.

ඊළඟට -01001110_2 හි එකෙහි අනුපූරකය ලබාගත යුතුය. ඒ සඳහා බිටු සියල්ල ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$01001110_2 \rightarrow 10110001_2$

Then its 2's complement can be obtained as follows.

පසුව එහි දෙකෙහි අනුපූරකය පහත ආකාරයට ලබාගත හැකිය.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + 1 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.